

Verständnis und Dashboard

Teil I schreibt auf, wie ich den Betrieb nach deinen Antworten verstehe — zum Prüfen, bevor die Datenerfassung scharf geschaltet wird. **Teil II** sind Entwürfe für die drei neuen Reiter. Kein Code geändert. Alle Zahlen am 14.09.2026 gegen die Demo gemessen.

Was sich seit der letzten Fassung geändert hat

DEINE ANTWORT	WAS FOLGT
Die Verdunstungsrate ist nicht konstant — Schock beim Einlagern, und die Halle ist im September warm und im Dezember kalt	Das grösste Ding in diesem Dokument. Die Rechnung nimmt heute eine feste Tagesrate an. Kapitel 5 zeigt, wie man den Verlauf stattdessen <i>misst</i> — und was dafür heute erfasst werden muss.
Ob alle Chargen einer Sorte gleich faulen, wissen wir nicht — das wollen wir herausfinden. Wo Messpunkte sind, soll je Charge gerechnet werden; wo keine, das Mittel — und man muss sehen, was von beidem gilt	Heute gibt es eine einzige Verderbskurve für den ganzen Betrieb — nicht je Sorte, nicht je Charge. Kapitel 6 baut das um.
Man kann wohl mit FIFO rechnen	Nachgemessen: Die Eingangstage einer Charge liegen höchstens sechs Tage auseinander. Der Unterschied zwischen FIFO und anteilig ist unter einem Tag Alter. Du musst das nicht entscheiden. Kapitel 4.3
Fertige Paletten bei beiden Systemen wiegen — „geben wir 8.5 statt 8?“ und „geben wir bei 1100–1850 im Schnitt 1750?“	Beides ist dieselbe Messung mit zwei Lesarten. Kapitel 7 macht daraus eine Tabelle mit einer Skala von 0 % bis 100 %.
„Weiss nicht, was du mit gewaschene so alt wie sortierte Ware meinst“ — und: wir dokumentieren nicht jeden Sortierschritt	Beides trifft. Mein Zwischenentwurf wollte das Alter über die Sortierarbeit holen — das setzt lückenlose Dokumentation voraus. Nachgemessen: nur 25 von 42 Chargen hätten eine. Kapitel 4 ist deshalb ganz neu, und einfacher: Das Alter braucht den Sortierschritt gar nicht.
Beim Waschen wechselt das Gebinde — G2 voll gestapelt rein, IFCO nicht voll raus; 3 Paletten rein können 4 Paletten raus werden	Bricht die naheliegende Formel „Paletten × Palettengewicht“. Der Nenner muss über die Kiste gehen, und kg je Kiste muss je Gebinde getrennt werden. Kapitel 7.5
Eingangspalette hat Charge, Eingangsdatum, Bruttogewicht und Gebindeart	Du nennst die Kistenzahl nicht. Ohne sie gibt es kein Nettogewicht — und das ist der Nenner von allem. Offene Frage 1, Kapitel 9.

TEIL I

Haben wir dasselbe Verständnis?

Neun Kapitel. Jedes beschreibt einen Ablauf oder eine Rechnung so, wie ich sie jetzt verstehe, und sagt, was daraus folgt. Kapitel 5 und 6 sind neu und die wichtigsten.

KAPITEL 1

Die Annahmen — zum Abhaken

Alles, was gerechnet wird, steht auf diesen Sätzen. Die durchgestrichenen sind durch deine Antworten weggefallen — das ist der eigentliche Fortschritt.

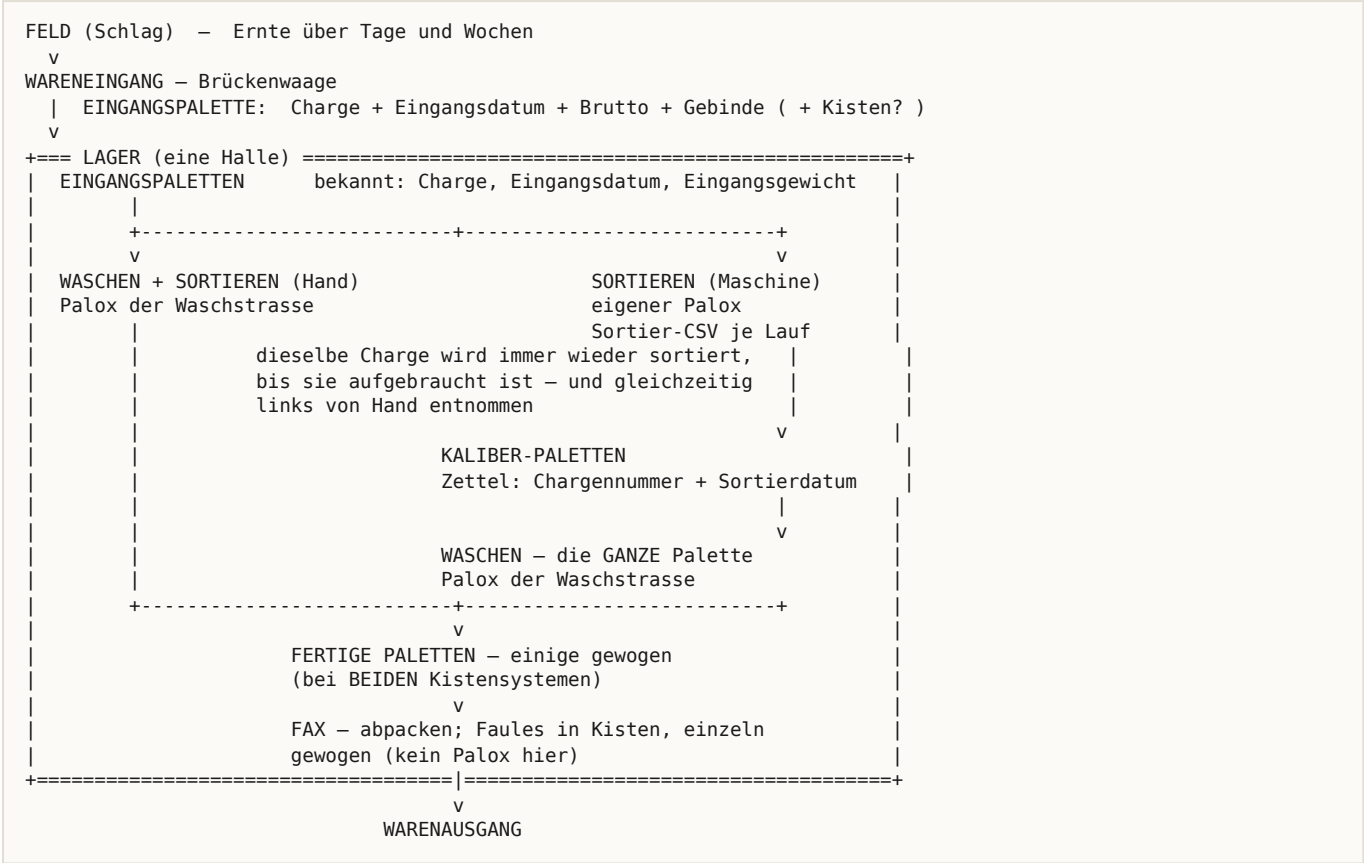
OK?	ANNAHME	STAND
☐	Eine Charge ist Schlag × Sorte × Saison und bleibt über den ganzen Weg bekannt	bestätigt
☐	Die Eingangspalette hat Charge, Eingangsdatum, Bruttogewicht, Gebindeart — <i>und Kistenzahl?</i>	offen. Ohne Kistenzahl kein Netto. Frage 1
☐	Beim Sortieren löst sich die Eingangspalette auf; Charge und Sortierdatum bleiben	bestätigt
☐	Beim Waschen kommt eine ganze Kaliber-Palette an die Strasse	bestätigt
☐	Alles Sortierte wird später gewaschen, und beide Wege enden mit Fax	bestätigt
☐	Im Palox liegt nur Faules und Feldabgang	bestätigt
☐	Ernte August bis Oktober , Verkauf August bis März	bestätigt
☐	Kein FIFO — jeder Abgang wird anteilig verteilt	entschärft. Die Eingangstage liegen höchstens 6 Tage auseinander; FIFO und anteilig unterscheiden sich um unter einen Tag. Kapitel 4.3
☐	Die Verdunstungsrate ist über die Saison konstant	verworfen. Wird gemessen statt angenommen. Kapitel 5
☐	Alle Chargen einer Sorte verderben ungefähr gleich	verworfen. Je Charge rechnen, wo gemessen wurde. Kapitel 6
☐	Eine gewaschene Palette ist so alt wie die sortierte Ware ihrer Charge	ersetzt. Sie ist so alt wie die Charge selbst — Washtag minus Eingangsdatum aus dem Erntejournal, vollständig und ohne Dokumentationspflicht. Kapitel 4
☐	Die Faul Menge einer Arbeit ist die Differenz zum Stand der Vorarbeit	verworfen. Zwei Ablesungen in derselben Arbeit. Kapitel 3
☐	Kisten je Kaliber werden gezählt	entfällt. Gezählt wird, was hinten herauskommt. Kapitel 7
☐	Was verarbeitet wird, ist nicht nach Zustand ausgewählt	bleibt — und du sagst selbst, es stimmt nicht: „an sich werden schon die schlechter aussehenden Paletten ausgewählt“. Kapitel 9.1

SIEBEN ANNAHMEN WENIGER

Vor deinen Antworten hing die Rechnung an dreizehn Sätzen, die man glauben musste. Jetzt sind es sechs — und fünf davon sind schlicht Beschreibungen des Betriebs, keine Modellannahmen. Übrig bleibt eine einzige echte Unsicherheit: die Auswahl der verarbeiteten Paletten.

KAPITEL 2

Der Weg des Kürbisses



2.1 Wo Masse verschwindet — und wie gut wir es messen

STELLE	WIE ERFASST	GÜTE
Wasser, laufend	Palettenwägung (Lagerkontrolle)	Die knappste Messung im System — 41 Stück für elf Sorten. Und der Verlauf ist nicht konstant (Kapitel 5).
Fäulnis, laufend	Palox beim Verarbeiten	Gut in der Menge, aber die Auswahl der Paletten ist nicht zufällig.
zu klein / zu gross	Sortier-CSV: jeder Kürbis gewogen	Genaueste Messung überhaupt.
Kisten füllen	gewogene fertige Paletten	Gut — und beantwortet zwei Fragen auf einmal (Kapitel 7).
Abpacken (Fax)	Kisten einzeln gewogen	Gut.
Warenausgang	Lieferscheine	Vollständig.

KAPITEL 3

Der Palox — jede Arbeit misst sich selbst

Deine Antwort 3 wirft die bisherige Regel um: Zwischen zwei Arbeiten passiert Undokumentiertes, also darf der Stand der Vorarbeit nie übernommen werden.

ALT: Menge = Stand jetzt – letzter Stand DERSELBEN STATION (über Arbeiten hinweg)
→ schreibt fremde Mengen der nächsten Arbeit zu

NEU: Beim Start: Stand ablesen → S_1
Beim Abschluss: Stand ablesen → S_2
„Palox zwischendurch geleert?“

Nein → Menge dieser Arbeit = $S_2 - S_1$
Ja → Menge unbekannt (nicht 0 – wir wissen nicht,
wie voll er vor dem Leeren war)

Die 45 kg Tara stehen in beiden Ablesungen und kürzen sich weg. Gespeichert wird trotzdem der **abgelesene Stand**, damit eine falsch getippte Zahl später korrigierbar bleibt.

WAS DAS AN DER APP ÄNDERT

Zwei Ablesungen werden Pflicht. Hat eine Arbeit nur eine, ist ihre Menge unbekannt — nicht „Stand minus Tara“. Der Knopf „Stand unverändert“ bleibt richtig: Er bedeutet $S_2 = S_1$, also 0 kg, und das ist eine Messung. Bei „geleert: ja“ wird die Arbeit ganz normal abgeschlossen; dem Arbeiter muss man nichts erklären, er hat richtig geantwortet.

3.1 Beim Fax gibt es keinen Palox

Dort fällt so wenig an, dass es in Kisten gesammelt, einzeln gewogen und danach in einen Palox *ausserhalb* der Halle geleert wird. Die Maske sollte darum erst nach der Zahl fragen und dann durchführen — das verhindert das häufigste Versehen, eine Kiste zu vergessen:

```
Wie viele Kisten Faules sind angefallen?    [ 3 ]  
-----  
Kiste 1 von 3  Gewicht [ 7.5 ] kg  Gebinde [ G2 ▼ ]  
Kiste 2 von 3  Gewicht [ 6.8 ] kg  Gebinde [ G2 ▼ ]  
Kiste 3 von 3  Gewicht [ ____ ] kg  Gebinde [ G2 ▼ ]  
-----  
bisher 14.3 kg brutto → 11.3 kg netto
```

KAPITEL 4

Das Alter — einfacher als ich dachte

Du hast in meinem letzten Entwurf eine Annahme gefunden, die ich selbst nicht gesehen hatte: dass jeder Sortierschritt dokumentiert wird. Wird er nicht. Die Korrektur macht die Rechnung einfacher, nicht komplizierter.

4.1 Dein Einwand, nachgemessen

Ich hatte vorgeschlagen: Das Sortierdatum auf der Kaliber-Palette verweist auf die Sortierarbeit, und die kennt ihre Eingangsdaten. Das setzt voraus, dass jede Sortierarbeit in der App steht. Tut sie nicht — und selbst in der erzeugten Demo, wo alles sauber ist:

42 Chargen insgesamt
25 davon haben überhaupt eine dokumentierte Sortierarbeit
17 haben keine → für sie bricht die Kette

4.2 Aber das Alter braucht den Sortierschritt gar nicht

Alter beim Waschen = Washtag - Eingangsdatum

Das Sortieren ist ein *Ereignis dazwischen*. Es kommt in dieser Rechnung nicht vor. Und das Eingangsdatum steht vollständig im Erntejournal — für jede Palette, jede Charge, ohne dass irgendjemand irgendetwas dokumentieren muss.

Bleibt die eine Frage: *welcher* Eingangstag, wenn die Charge über mehrere hereinkam? Bei einer Spanne von höchstens sechs Tagen (Kapitel 4.4) sind das ± 3 Tage bei einer Lagerdauer von einem halben Jahr. Also: **das massegewichtete mittlere Eingangsdatum der Charge**, und fertig.

4.3 Der eigentliche Fehler war ein anderer

Heute rechnet die App nicht mit dem Chargenmittel, sondern mit dem Mittel der Paletten, die **an dokumentierten Sortierarbeiten gezählt wurden**. Das ist eine Teilmenge — und eine, die danach ausgewählt ist, wie gut jemand dokumentiert hat. Nachgemessen, wo beides existiert:

VERGLEICH	ERGEBNIS
Mittel aus Sortierarbeiten gegen Chargenmittel	Abweichung im Schnitt 0.31 Tage , höchstens 1.28 Tage
Abdeckung	Sortierarbeiten: 25 von 42 Chargen · Erntejournal: 42 von 42

ALSO: DIE SCHLECHTERE ZAHL WAR DIE KOMPLIZIERTERE

Der Umweg über die Sortierarbeiten bringt **0.3 Tage** Genauigkeit und kostet **40 % der Chargen**. Künftig immer das Chargenmittel aus dem Erntejournal. Das löst auch den alten Fehler mit, dass ein später Sortierlauf rückwirkend das Alter einer früheren Wascharbeit verschob — es gibt schlicht nichts mehr, was sich rückwirkend ändern könnte.

4.4 Und FIFO? Auch entschärft

Der Unterschied zwischen FIFO und anteilig betrifft nur, aus welchem Eingangstag die verkaufte Ware stammt. Wie weit liegen die Eingangstage einer Charge überhaupt auseinander?

SPANNE DER EINGANGSTAGE	0 TAGE	1	2	3	4	5	6
Chargen	10	10	2	3	5	1	5
Tonnen	19	60	14	16	51	18	146

Charge 1632, mittleres Alter der liegenden Ware heute

anteilig verteilt	178.0 Tage
strikt FIFO	177.2 Tage
Unterschied	0.8 Tage

Kleiner als die Rundung. Ich lasse es bei anteilig — das ist die Annahme, die nichts behauptet. Und es ist reine Auswertung: Käme eine echte Charge einmal über Wochen herein, rechnen wir es um, ohne dass an der Erfassung etwas anders wäre.

4.5 Wozu das Sortierdatum dann noch?

WOFÜR	WARUM ES TROTZDEM AUF DEN ZETTEL GEHÖRT
Zeit im Zwischenlager	Eine eigene Frage, die sonst niemand beantwortet: Verdirbt Ware in Kaliber-Kisten schneller oder langsamer als auf der Eingangspalette? Dafür braucht es die Aufteilung der Lagerdauer in zwei Abschnitte — und nur das Sortierdatum liefert sie.
Die Verbindung zur Sortier-CSV	Welcher Sortierlauf diese Palette erzeugt hat, und damit welche Kaliberverteilung darin steckt. Das trägt die Kaliber-Ansicht in Reiter 1.
Gegenprobe	Ein Sortierdatum vor dem Eingangsdatum oder nach dem Washtag ist ein Erfassungsfehler, den man sonst nie bemerkt.

Für das *Alter* braucht es das Sortierdatum nicht. Für alles andere schon.

KAPITEL 5

Die Verdunstung ist nicht konstant — und das ist wichtig

Deine Beobachtung: Schock beim Einlagern, und die Halle ist im September warm und im Dezember kalt. Das trifft eine Annahme mitten ins Herz — und es ist messbar.

5.1 Was heute gerechnet wird

$$\text{netto}(t) = \text{netto}_0 \cdot (1 - r)^t \quad r = \text{feste Tagesrate je Sorte}$$

Jede Wägung liefert genau *einen* Punkt: „nach 120 Tagen sind 6.2 % weg“. Daraus wird rückwärts eine Rate gerechnet — und das ist per Konstruktion die **mittlere Rate über diese 120 Tage**. Ob der Verlust in den ersten drei Wochen doppelt so schnell lief, sieht man dieser einen Zahl nicht an.

5.2 Zwei Effekte, zwei verschiedene Messungen

EFFEKT	WAS IHN ERZEUGT	WOMIT MAN IHN MISST
Schock am Anfang	Feld → Halle, Wundheilung, hoher Anfangsverlust, danach flacher	Hängt am Alter . Viele Wägungen über viele verschiedene Lagerdauern — dann sieht man die Form der Kurve.
Jahreszeit	Hallentemperatur: September warm, Dezember kalt	Hängt am Kalender . Aus einer einzelnen Wägung nicht zu trennen — es braucht <i>dieselbe</i> Palette zweimal.

DER SPRINGENDE PUNKT

Eine Wägung sagt: „zwischen Einlagerung und heute sind 6.2 % weg.“ **Zwei Wägungen derselben Palette** sagen: „zwischen dem 1.11. und dem 1.12. sind 1.1 % weg“ — und das ist eine *Rate für diesen Monat*. Genau das braucht es, um den Jahresgang zu sehen. Eine einzelne Wägung kann das prinzipiell nicht.

5.3 Der Vorschlag: die Kontrollpalette

Je Sorte EINE markierte Palette, die nicht verarbeitet wird.
Einmal im Monat auf die Waage. Fünf Minuten für die ganze Halle.

Sorte Tiana · Palette Nr. 4711 · Eingang 12.09., netto 902 kg

12.10.	878 kg	– 2.7 %	0.090 % je Tag	← Schockphase
12.11.	866 kg	– 1.4 %	0.045 % je Tag	
12.12.	858 kg	– 0.9 %	0.030 % je Tag	← kalt, langsamer
12.01.	851 kg	– 0.8 %	0.026 % je Tag	

Die Rate fällt von 0.090 auf 0.026 – Faktor 3.5 über vier Monate.
Mit einer festen Rate wäre das alles eine einzige Zahl gewesen.

Die Zahlen oben sind erfunden — aber die *Form* ist genau das, was du beschreibst, und mit vier Wägungen je Sorte messbar. Die Datenbank kann das schon: Eine Wägung kann auf dieselbe Palette zeigen. Die Maske muss es nur anbieten.

5.4 Ohne Kontrollpalette: was die gewöhnlichen Wägungen hergeben

Auch ohne sie lässt sich der Alterseffekt sehen — wenn die Wägungen über viele verschiedene Lagerdauern verteilt sind. Statt je Wägung eine Rate zu rechnen und zu mitteln, passt man eine Kurve an die Punkte (*Lagertage, kumulierter Verlust*) an, genau wie beim Verderb:

$$\begin{array}{ll} \text{heute:} & \text{Verlust}(t) = 1 - (1 - r)^t \quad \text{eine Zahl, feste Rate} \\ \text{besser:} & \text{Verlust}(t) = \underbrace{a \cdot (1 - \exp(-t/\tau))}_{\text{Schockphase}} + \underbrace{b \cdot t}_{\text{Dauerrate}} \end{array}$$

Zur Einordnung, was die 41 Wägungen der Demo hergeben — nach Lagerdauer klassiert:

LAGERDAUER BEI DER WÄGUNG	WÄGUNGEN	MITTLERE RATE JE TAG
unter 60 Tagen	12	0.0485 %
60 – 120 Tage	18	0.0532 %
über 120 Tage	11	0.0559 %

EHRlich DAzu: DAS BEWEIST NICHTS

Die Demo-Saison ist mit einer *konstanten* Rate erzeugt. Dass die drei Klassen trotzdem um ± 8 % auseinanderliegen, sagt also nichts über den Schock — es sagt, **wie gross das Rauschen bei 41 Wägungen ist**. Ein echter Effekt muss deutlicher sein als das, um erkennbar zu werden. Mit zwölf Kontrollpalettenwägungen *derselben* Paletten sieht man ihn dagegen sofort, weil dort die Palette sich selbst als Vergleich dient.

5.5 Was heute entschieden werden muss

ENTSCHEIDUNG	WARUM JETZT
Kontrollpaletten einführen? Eine je Sorte, markiert, monatlich gewogen, nicht verarbeitet	Betrifft die Maske (dieselbe Palette wiederfinden) und den Ablauf in der Halle. Danach nicht mehr änderbar.
Hallentemperatur mitschreiben? Ein einfacher Logger, oder täglich eine Zahl	Nur mit ihr lässt sich der Jahresgang <i>erklären</i> statt nur beobachten. Und: er liesse sich auf die nächste Saison übertragen.
Die gewöhnlichen Wägungen über die Lagerdauern verteilen statt alle im Herbst	Keine Änderung an der App — nur eine Absprache. Aber sie entscheidet, ob die Kurve überhaupt eine Form bekommt.

Die Auswertung selbst — Kurve statt fester Rate — ist reine Rechnung und kann jederzeit nachgerüstet werden. **Nur die Messungen müssen jetzt anfangen.**

KAPITEL 6

Der Verderb je Charge statt einer Kurve für alles

Du sagst: Ob alle Chargen einer Sorte gleich faulen, wissen wir nicht — das wollen wir herausfinden. Wo Messpunkte sind, soll je Charge gerechnet werden; wo keine, das Mittel; und man muss sehen, was von beidem gilt. Heute ist keines von beidem der Fall.

6.1 Was heute gerechnet wird

EINE Kurve $F(t)$ für den ganzen Betrieb.
Nicht je Sorte. Nicht je Charge. Eine.

aus 140 Messpunkten aus 33 Chargen, $k = 1.22$, gemessen 6 – 196 Tage

Das war beim Bauen die vorsichtige Wahl — 140 Punkte auf eine Kurve geben eine belastbare Form. Aber es beantwortet deine Frage nicht: Eine anfällige Charge verschwindet darin spurlos.

6.2 Was stattdessen

Dasselbe Verfahren, das die Verdunstung schon benutzt: **je Charge rechnen, aber zum Mittel ziehen, je weniger Messungen es gibt**. Nicht mit einer Schwelle („ab 3 Messungen eigene Kurve“) — die erzeugt Sprünge —, sondern stetig:

Kurve dieser Charge = $b \cdot \text{eigene Messungen} + (1 - b) \cdot \text{Kurve der Sorte}$
Kurve der Sorte = $b \cdot \text{eigene Messungen} + (1 - b) \cdot \text{Kurve aller Sorten}$

b läuft von 0 bis 1 und hängt davon ab, wie verlässlich die eigenen Messungen sind — gemessen an ihrer Streuung untereinander.

Und genau das, was du verlangst: **daneben steht, woher die Zahl kommt**. Wie es bei der Verdunstung längst dasteht — „Wiegungen dieser Sorte“ / „zum Gesamtwert gezogen“ / „alle Sorten“.

6.3 Wie es aussehen könnte

Verderb je Charge · Sorte Tiana

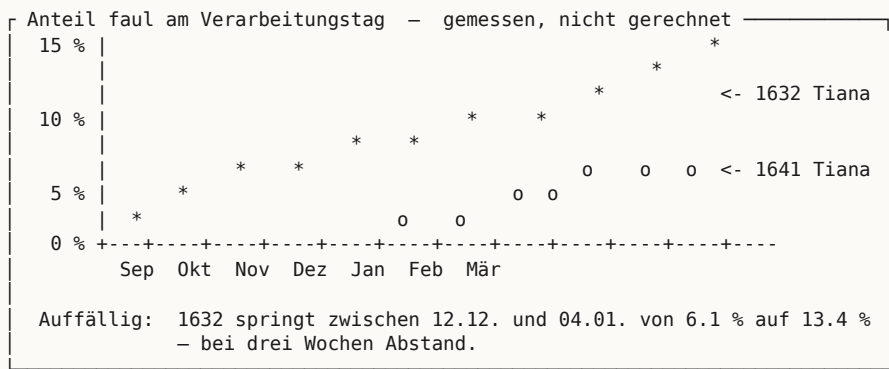
Charge	Schlag	Messungen	gemessen heute	Modell heute	Herkunft der Zahl
1632	Andi Ball	11	13.4 %	13.1 %	● eigene Messungen
1641	Rüti	9	8.8 %	8.9 %	● eigene Messungen
1655	Weid	4	7.1 %	8.4 %	○ eigene, zur Sorte gezogen
1660	Andi Ball	1	—	9.6 %	○ Kurve der Sorte
1663	Rüti	0	—	9.6 %	○ Kurve der Sorte
Sorte Tiana gesamt		25	9.7 %	9.6 %	

▲ Charge 1632 liegt 3.5 Punkte über ihrer Sorte — bei 11 Messungen ist das kein Zufall. [Verlauf ansehen]

Das ist die Tabelle, aus der „vielleicht war diese Charge krank“ wird. Heute gibt es sie in Ansätzen — als „Je Charge: gemessen gegen Modell“ —, aber sie vergleicht gegen die *eine* Kurve für alles, und sie ist zweifach eingeklappt.

6.4 Und der Verlauf: wann genau ist es passiert

Das ist deine eigentliche Frage, und sie braucht keine Kurve, sondern die **Rohpunkte in ihrer zeitlichen Reihenfolge**:



Genau dein Beispiel: „*plötzlich ab Dezember wurde dieser Kürbis faul, fast vollständig auf einen Schlag.*“ Ein Knick ist eine Form — im Bild sofort sichtbar, in einer Zahlenkolonne nie. Deshalb eine der drei Grafiken (Teil II).

WAS DAS FÜR DIE ERHEBUNG HEISST

Nichts Neues. Die Punkte entstehen bei jeder Arbeit ohnehin. Aber es macht Kapitel 3 und 4 sichtbar wertvoll: Nur wenn die Palox-Menge je Arbeit stimmt (zwei Ablesungen) und das Alter stimmt (Sortierdatum), liegt der Punkt an der richtigen Stelle. Ein übernommener Stand aus der Vorarbeit hätte einen Sprung erzeugt, den es nie gab — **und genau danach wollen wir suchen.**

KAPITEL 7

Die fertige Palette — eine Messung, drei Antworten

Du willst bei beiden Kistensystemen wiegen, und du hast für jedes eine eigene Frage. Beide kommen aus derselben Wägung — und es gibt noch eine dritte Antwort gratis dazu.

7.1 Was gewogen wird

Brutto · Kisten · Gebinde · Kürbisse je Kiste (und Kaliber, wenn nach Stück)

Netto = Brutto – Kisten × Kistentara – Palettentara

kg/Kiste = Netto ÷ Kisten

Gramm/Stück = Netto ÷ (Kisten × Kürbisse je Kiste)

7.2 Deine zwei Fragen sind dieselbe Skala

SYSTEM	DEINE FRAGE	DIE ZAHL
Kiste ab x kg	„Geben wir immer 8.5 statt 8?“	kg/Kiste gegen das Soll. Jedes Kilo darüber geht unbezahlt mit.
x Kürbisse, Kaliber x	„Geben wir bei 1100–1850 im Schnitt 1750?“	Gramm/Stück gegen das Band. Lage im Band = wo zwischen Unter- und Oberkante.

Lage im Band – eine Skala, zwei Gefahren

0 %	50 %	100 %
----- -----	----- -----	----- -----
Unterkante	gut getroffen	Oberkante
1100 g	1475 g	1850 g

← zu tief:
Das Etikett wird knapp erfüllt.
Durch Verdunstung rutscht die Ware
im Lauf der Saison darunter.
(Kaori Kuri 1600-2000: schon bei der
Sortierung nur 11 %)

zu hoch: →
Wir verschenken Masse.
Dein Fall: 1750 g
statt 1475 g = 87 %,
also 275 g je Kürbis
unbezahlt.

Beide Enden sind teuer, auf verschiedene Weise — und beide sieht man erst, wenn man die fertigen Paletten bei *beiden* Systemen wiegt. Genau wie du sagst.

7.3 Die dritte Antwort: der Nenner beim Waschen

Du hast gefragt, wozu die Kistenzählung gut sein soll. Antwort: für den *Nenner* — der Palox liefert nur den Zähler, „120 kg Faules“. Ohne die Masse, die durchging, ist das keine Rate. Weil die Kaliber-Kisten nie gezählt werden, muss der Nenner von der **Ausgangsseite** kommen. Und dort ist Vorsicht nötig — siehe 7.5.

Masse raus = fertige Paletten × Kisten je Palette × kg je Kiste (gemessen)

Masse rein = Masse raus + Faules (Palox) + Ausschuss

Anteil faul = Faules ÷ Masse rein

Gerechnet wird über die **Kiste**, nicht über die Palette — das ist der entscheidende Unterschied zu meinem ersten Entwurf. Warum, steht in 7.5.

Kosten: **zwei Zahlen je Wascharbeit** (Paletten und Kisten je Palette) — dieselben zwei, die auf der Eingangsseite längst gefragt werden. Die Kistenzählung beim Sortieren entfällt ersatzlos.

7.5 Vorsicht: beim Waschen wechselt das Gebinde

Du hast darauf hingewiesen, und es bricht die naheliegende Formel:

REIN (Zwischenlager)	RAUS (nach dem Waschen)
G2-Kisten voll gestapelt viele Kisten je Palette Kisten randvoll	IFCO nicht voll gestapelt weniger Kisten je Palette Kisten weniger voll
3 Paletten rein	→ 4 Paletten raus
Die Palette ist auf beiden Seiten etwas ANDERES.	

FALLE	WAS DAGEGEN HILFT
„Paletten rein = Paletten raus“	Stimmt nicht. Deshalb wird der Nenner nur aus der Ausgangsseite gebildet und nie aus der Eingangsseite geschätzt.
„eine fertige Palette wiegt im Schnitt x kg“	Zu grob, wenn die Kistenzahl je Palette schwankt. Deshalb der Umweg über <i>kg je Kiste</i> — das ist die stabile Grösse, und sie wird ohnehin an den gewogenen Paletten gemessen.
„Tara ist Tara“	G2 und IFCO haben verschiedene Leergewichte. Beide müssen vor dem Scharfschalten in den Stammdaten stehen, sonst gibt es auf der Ausgangsseite kein Netto.
„kg je Kiste je Sorte“	Muss je Gebinde getrennt werden. Eine G2-Kaliber-Kiste und eine IFCO-Verkaufskiste haben nichts miteinander zu tun.

WAS DARAUS FOLGT

Beim Abschluss einer Wascharbeit werden **zwei** Zahlen gefragt: wie viele fertige Paletten, und wie viele Kisten je Palette — letzteres vorbelegt aus den gewogenen Paletten derselben Arbeit, änderbar. Und das **Gebinde der fertigen Palette** wird ohnehin schon gefragt; es ist nur bisher nirgends als eigener Schlüssel geführt.

Nebeneffekt: Die fertigen Paletten einer Wascharbeit sind die Eingangspaletten der Fax-Arbeit, die folgt — beide in IFCO, beide gezählt. Eine Gegenprobe, die nichts kostet.

7.4 Das Gebinde gehört überall dazu

Du sagst es deutlich: bei **beiden** Systemen. Damit wird der Schlüssel für „was wiegt eine Kiste wirklich“:

Sorte × Gebinde × System × (Soll-kg oder Kaliber)

Heute fehlt das Gebinde darin — „8 kg in IFCO xxx“ und „8 kg in IFCO yyy“ landen im selben Durchschnitt. Das wird korrigiert.

KAPITEL 8

Station für Station — der Stand nach allen Antworten

neu markiert, was sich gegenüber heute ändert. Das ist die Liste, die vor dem Scharfschalten stehen muss.

STATION	GEFRAGT	WIRD DARAUS
Wareneingang	Charge · Eingangsdatum · Brutto · Gebinde · Kisten?	Netto = Brutto – Kisten × Tara – Palettentara. Der Nenner von allem. Ohne Kistenzahl gibt es keines — Frage 1.
Sortieren	Eingangsdatum je Palette	Alter dieser Arbeit als Verteilung — und über das Sortierdatum der Schlüssel zum Alter beim Waschen.
	Palox bei Start <i>und</i> Abschluss neu: beide Pflicht + „geleert?“ neu	Menge = $S_2 - S_1$. Bei „geleert“: unbekannt.
	Kisten je Kaliber entfällt	—
Waschen + Sortieren	Eingangsdatum und Zettelgewicht je Palette	Masse und Alter direkt — alles beobachtet.
	Ausschuss je Palette: Brutto · Kisten · Gebinde	zu klein / zu gross in Kilo.
	Palox zweimal + „geleert?“ neu · fertige Paletten wiegen	wie oben; kg je Kiste und Gramm je Stück.
Waschen	Sortierdatum je Palette	Zeit im Zwischenlager · die Verbindung zur Sortier-CSV · Gegenprobe. <i>Nicht</i> für das Alter — das kommt aus dem Erntejournal.
	Fertige Paletten und Kisten je Palette neu, zwei Zahlen	Der Nenner — über die Kiste, weil beim Waschen das Gebinde wechselt (7.5). Ersetzt die Kistenzählung vollständig.
	Fertige Paletten wiegen: Brutto · Kisten · Gebinde · Stück je Kiste · Kaliber — bei beiden Systemen neu	kg je Kiste <i>und</i> Lage im Band.
	Palox zweimal + „geleert?“ neu: Pflicht statt freiwillig	Die Messpunkte mit dem höchsten Alter.
Fax	Paletten gesamt	Masse der Arbeit.
	Faules: erst die Kistenzahl , dann jede Kiste wiegen neu · Gebinde	Fax-Anteil, getrennt vom Lagerverderb.
	Tage seit dem Waschen (vorbelegt) neu: findet auch W+S	Was das Warten kostet.
Lagerkontrolle	Charge · Zetteldatum · Zettelgewicht · Gewicht jetzt · Kisten · Gebinde	Die Verdunstung — und die einzige Messung ohne Auswahlverzerrung.
	„dieselbe Palette wie beim letzten Mal“ neu	Die Kontrollpalette (Kapitel 5.3). Nur sie kann den Jahresgang messen.

Was offen bleibt

9.1 Die eine echte Unsicherheit

Du schreibst: „*an sich werden schon die schlechter aussehenden Paletten ausgewählt.*“ Das ist genau der Fall, den das Werkzeug fürchtet. Wenn Schlechtes zuerst verarbeitet wird, werden anfällige Paletten früh gemessen und robuste spät — die gemessene Kurve wird **flacher** als die wahre, und die Hochrechnung auf den März **zu niedrig**.

Aus Verarbeitungsmessungen allein ist das nicht heilbar: Alter und Anfälligkeit sind durch die Reihenfolge vermengt. Es gibt genau ein Gegenmittel — eine Messung, deren **Auswahl nicht am Zustand hängt**. Das ist die Lagerkontrolle. Und das ist derselbe Vorgang wie die Kontrollpalette aus Kapitel 5: **eine Handlung, zwei Probleme gelöst**.

WENN DU NUR EINE SACHE AUS DIESEM DOKUMENT MITNIMMST

Eine markierte Palette je Sorte, die nicht verarbeitet und einmal im Monat gewogen wird, misst **den Jahresgang der Verdunstung** und liefert zugleich **den unverzerrten Punkt für die Verderbskurve**. Fünf Minuten im Monat für die ganze Halle — und es ist das Einzige, was die beiden grössten Unsicherheiten gleichzeitig angreift.

9.2 Offene Fragen

	FRAGE	WARUM SIE ZÄHLT
1	Steht im Erntejournal die Kistenzahl je Palette? Du hast sie nicht genannt.	Ohne sie gibt es kein Nettogewicht — und das ist der Nenner von allem. Falls nein: feste Kistenzahl je Gebinde, oder Tara je voller Palette? Und: alle Gebinde brauchen ihr Leergewicht — G2 und IFCO, sonst fehlt das Netto auf der Ausgangsseite.
2	Kontrollpaletten — eine je Sorte, markiert, monatlich gewogen, nicht verarbeitet?	Kapitel 5.3 und 9.1. Betrifft Maske und Ablauf, also heute zu entscheiden.
3	Hallentemperatur mitschreiben — Logger oder täglich eine Zahl?	Nur damit lässt sich der Jahresgang <i>erklären</i> statt nur beobachten, und auf die nächste Saison übertragen.
4	Ist die letzte fertige Palette einer Wascharbeit voll oder angebrochen?	Bei angebrochenen bräuchte es „Kisten auf der letzten Palette“ — eine Zahl mehr, einmal je Arbeit.
4b	Schwankt die Kistenzahl je fertiger Palette stark, oder ist sie je Gebinde ungefähr fest? Steht sie auf einem Packzettel?	Ist sie fest, genügt eine Zahl je Arbeit. Schwankt sie, brauchen wir sie je Arbeit — und das ist immer noch billiger als Kaliber-Kisten zu zählen.
5	Wird beim Waschen auch Ausschuss aussortiert, oder nur Faules?	Steht Ausschuss an, gehört er in „Masse rein“.
6	Welche Wege nimmt Ware ohne Lieferschein — Hofladen, Tierfutter, Kompost, Eigenbedarf?	Fehlende Masse sieht in der Bilanz aus wie Verlust. Die Ziele sind angelegt, es fehlt die Angabe, welche es gibt.
7	Der Lagerrechner : bei „am 1.2. noch 80 t“ — willst du sehen, was dann verkaufsfähig ist, oder was du bis dahin verloren hast? Soll er auch rückwärts können?	Zwei verschiedene Bildschirme. Die Rückwärtsfrage ist die, die im Oktober ansteht.
8	Die Sicherung : Welche bietet deine Supabase-Stufe, über wie viele Tage? Wer merkt es, wenn eine Woche nichts geschrieben wurde?	Eine im Oktober nicht gewogene Palette lässt sich im März nicht nachholen. Das grösste operative Risiko .

9.3 Was jetzt *nicht* mehr unsicher ist

WAR UNSICHER	IST JETZT
Faul-Menge einer Arbeit (Übernahme aus der Vorarbeit)	gemessen — zwei Ablesungen in derselben Arbeit
Alter beim Waschen (Mittel der dokumentierten Sortierarbeiten — 25 von 42 Chargen)	Chargenmittel aus dem Erntejournal — 42 von 42 Chargen, und nur 0.3 Tage ungenauer
Masse einer Wascharbeit (zwei Zwischenschritte)	gemessen — fertige Paletten × gewogenes Netto
FIFO oder anteilig	gleichgültig — unter einem Tag Unterschied
kg je Kiste quer über Gebinde gemittelt	je Sorte × Gebinde × System getrennt
Verdunstung als feste Rate	wird gemessen , sobald Kontrollpaletten laufen
Eine Verderbskurve für alles	je Charge, wo Messungen sind — mit Angabe, woher

Ideen für das neue Dashboard

Drei Reiter in deiner Reihenfolge: Tagesgeschäft, Rückblick, Extras. Und drei Grafiken im ganzen Dashboard — mehr braucht es nicht.

KAPITEL 10

Reiter 1 — Lager

Das Tagesgeschäft. Was ist da, wie viel davon ist noch gut, welches Kaliber, und wie sieht es im Februar aus. Eine Tabelle, ein Regler, keine Grafik zum Entziffern.

LAGER

Eingang	Ausgeliefert	Im Lager	Davon verkaufsfähig
323.3 t	115.8 t	188.4 t	144.8 t · 77 %
844 Pal.	186 Lieferungen	36 Chargen	- 182 kg je Tag

Stand am:

[heute]

[+2 Wochen]

[+4 Wochen]

[Saisonende]

12.10.2026

Erwarteter Lagerbestand an dem Tag: [188.4] t (heute: 188.4 t)

Sorte / Charge	Schlag	Eingang	liegt seit	Im Lager	verkaufsfähig
v Tiana				62.4 t	46.1 t 74 %
1632 Andi Ball	18.-24.03.	174-180 d		29.3 t	21.8 t 74 %
1641 Rüti	12.-19.04.	151-158 d		18.7 t	14.2 t 76 %
1655 Weid	03.-09.06.	92- 99 d		14.4 t	11.5 t 80 %
> Kaori Kuri				41.2 t	30.8 t 75 %
> Butterkin				38.9 t	28.1 t 72 %

Standardsortierung: **schlechtester Anteil zuerst** — das ist die Charge, die zuerst raus sollte. Zeilen ohne Anteil (noch keine Messung) stehen hinten, nicht vorn.

10.1 Eine Zeile aufgeklappt

1632 · Tiana · Andi Ball · 93 Paletten · Eingang 36 946 kg

Im Lager (Eingangsware)	29 300 kg	
Wasser verloren	- 2 308 kg	7.9 %
faul geworden	- 2 852 kg	9.7 % ●

Gute Ware, heute tatsächlich da

zu klein / zu gross

beim Abpacken erwartet

24 140 kg

- 1 267 kg

- 298 kg

VERKAUFSFÄHIG

Hülle 21 941 ... 23 132 kg

22 576 kg 77.1 %

● aus 11 eigenen Messungen dieser Charge – 3.5 Punkte über ihrer Sorte

noch nicht sortiert 18 400 kg · im Zwischenlager 10 900 kg

heute 12.10. 77.1 % → 74.4 %

Der Punkt ● ist die Transparenz, die du verlangst: „*zeig an, dass es von spezifischen Messpunkten gerechnet wurde und nicht von Mittelmass.*“ Drei Zeichen genügen: ● eigene Messungen · ● eigene, zum Mittel gezogen · ○ Mittel der Sorte.

10.2 Was in welchem Kaliber liegt

Kaliber im Lager · Charge 1632 · Tiana (nur sortierte Ware)					
Kaliber	Stück	heute im Lager	Ø Gewicht heute	Lage im Band	
500– 800 g	4 120	2 980 kg	690 g	====@-----	63 %
800–1300 g	9 340	8 210 kg	1 040 g	====@-----	48 %
1300–1800 g	3 110	3 440 kg	1 470 g	====@-----	34 %
1800–2000 g	410	520 kg	1 852 g	==@-----	26 %
Bei der Sortierung: 71 % / 55 % / 41 % / 32 %.					
Der Unterschied ist die Verdunstung – die Ware wandert nach unten.					

Achtung

Kaori Kuri, Kaliber 1600–2000 g: Ø heute 1 544 g
Das ist UNTER der Grenze, die auf der Kiste steht. → zuerst raus.

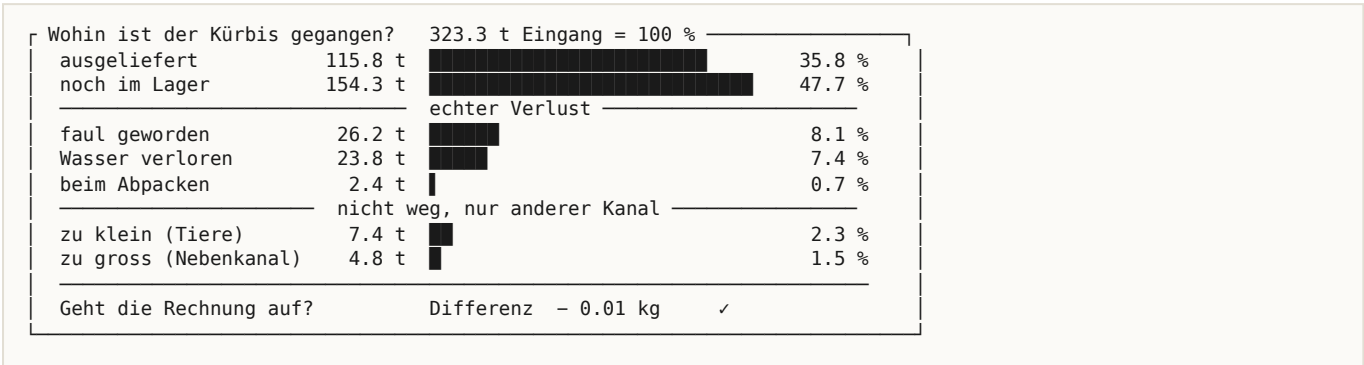
OHNE EINE EINZIGE NEUE FRAGE

Die Sortier-CSV enthält jeden Kürbis einzeln in Gramm. Verschiebt man das Histogramm um die gemessene Verdunstung und klassiert neu, bekommt man beides: wie viel heute in welchem Band liegt und wo im Band die Ware steht. Über 91 101 Kürbisse der Demo rutschen nach 180 Tagen **1 806 Stück (2.0 %)** unter die unterste Grenze — zu klein wächst also doch mit der Lagerdauer, ein bisschen.

Reiter 2 — Rückblick: was ist passiert, und wann?

Zwei Fragen, zwei Grafiken. Mehr nicht.

11.1 Warum habe ich weniger, als ich eingelagert habe?



Die letzte Zeile misst, was das Modell **nicht** sieht — nicht erfasste Abgänge, Erde, im Feld Aussortiertes. Keine Fehlermeldung, sondern das stärkste Argument, wenn sie klein ist.

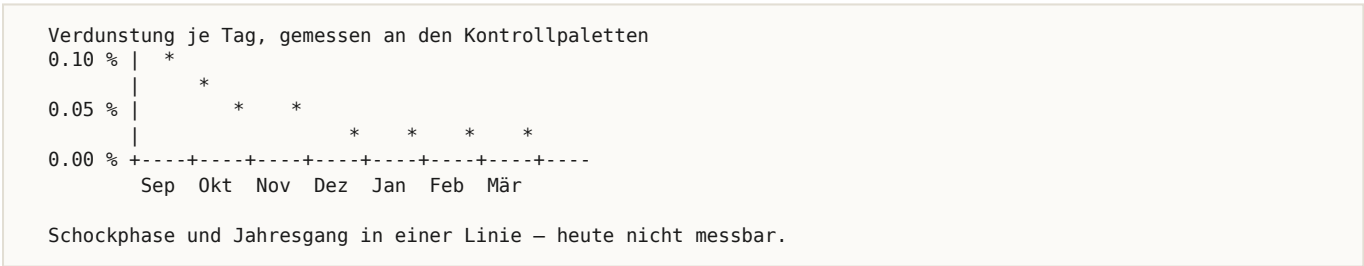
11.2 Wann ist es faul geworden?

Die Grafik aus Kapitel 6.4 — die gemessenen Punkte in ihrer zeitlichen Reihenfolge, je Charge, mit automatischer Sprungerkennung. Darunter dieselben Daten als Tabelle, sortierbar nach dem grössten Sprung:

Charge	Sorte	Messungen	Zeitraum	grösster Sprung
1632	Tiana	11	06.09.–14.03.	+7.3 Pkt. 12.12.–04.01.
1617	Kaori Kuri	8	21.09.–02.02.	+3.1 Pkt. 15.11.–30.11.
1641	Tiana	9	12.10.–10.03.	+1.4 Pkt. 08.01.–22.01.

11.3 Und die Verdunstung über die Saison

Sobald Kontrollpaletten laufen (Kapitel 5.3), gehört hierher die zweite Hälfte derselben Frage — *wann* verdunstet es am meisten:



11.4 Wo verliere ich am meisten

Je Sorte, Anteil des Eingangs	faul	Wasser	klein/gross	Herkunft
Tiana 96.2 t Eingang	9.1 %	7.8 %	3.9 %	● 25 M.
Kaori Kuri 71.4 t	7.4 %	7.1 %	5.2 %	● 18 M.
Butterkin 58.9 t	6.2 %	9.4 %	1.5 %	● 4 M.
Orangita 12.1 t	9.6 %	5.2 %	6.1 %	○ Mittel
Je Schlag, dieselbe Aufteilung [umschalten]				

Eine Zeile anklicken filtert die Grafiken oben. Kein drittes Diagramm — dieselben Grafiken, andere Auswahl. Und in jeder Zeile steht, worauf die Zahl beruht.

Reiter 3 — Extras aus den Daten

Kein Tagesgeschäft, aber alles davon ändert irgendwann eine Entscheidung.

12.1 Was eine Kiste wirklich wiegt — beide Systeme

Kisten nach Gewicht („ab 8 kg“) → Geben wir 8.5 statt 8?

Sorte	Gebinde	Soll	Ø gewogen	Wägungen	verkauft	verschenkt
Tiana	IFCO 4314	8.0	8.48 +0.48	28 Pal.	2 475	1 191 kg
Mieluna	IFCO 6416	10.0	10.37 +0.37	4 Pal.	821	302 kg
Tiana	IFCO 6416	8.0	8.21 +0.21	6 Pal.	—	—

Kisten nach Stück → Wo im Band liegt die Ware?

Sorte	Gebinde	Kaliber	Ø je Stück	Lage im Band	
Amoro	IFCO 4314	1100–1600 g	1 329 g	====@-----	46 %
Tiana	IFCO 4314	1100–1850 g	1 750 g	=====@--	87 % !
K. Kuri	IFCO 4314	1600–2000 g	1 644 g	@-----	11 % !

! 87 %

Wir geben fast die Oberkante – 275 g je Kürbis unbezahlt.

! 11 %

Schon bei der Sortierung an der Unterkante; nach 60 Tagen

liegt der Schnitt unter dem, was auf der Kiste steht.

Eine Skala, zwei Gefahren, beide teuer. Genau deine beiden Fragen — und beide brauchen dieselbe Wägung.

12.2 Die übrigen Extras

WAS	WORAUS, UND WAS ES BEANTWORTET
Erntequalität je Schlag	Aus der Sortier-CSV: Anteil „zu klein“ je Schlag und Erntewoche. In der Demo 1 % bis 10 % <i>bei derselben Sorte</i> — eine Rückmeldung an die Erntemannschaft, kein Lagerbefund.
Kalibermitte je Sorte	Aus zehntausenden einzeln gewogenen Kürbissen. Beantwortet: Ist das Band gut geschnitten?
Was das Warten kostet	Fax-Faules nach Tagen seit dem Waschen: 1.31 % bei 0–1 Tagen gegen 2.34 % bei 2–3 Tagen, Bereiche überlappen nicht.
Tempo je Tätigkeit	kg je Stunde und je Person, Median statt Mittel.

12.3 Drei Grafiken im ganzen Dashboard

	GRAFIK	WARUM HIER KEINE TABELLE GENÜGT
1	Wohin geht der Kürbis (Reiter 2)	Die Frage ist, wie sich die Posten <i>zueinander</i> verhalten. Ein Balken zeigt das in einer Sekunde.
2	Wann ist es faul geworden (Reiter 2)	Ein <i>Sprung</i> ist eine Form. „Ab Dezember plötzlich“ sieht man im Bild sofort und in Zahlen nie.
3	Lage im Band (Reiter 1 und 3)	Eine Position zwischen zwei Grenzen — genau genommen keine Grafik, sondern ein Zeichen in der Tabelle.

Alles andere wird Tabelle, mit Balken *in* der Zelle wo es hilft. Weg fallen: das Flächendiagramm „Was wird aus der liegenden Ware“ (77 % → 59 % über sechs Monate sieht fast flach aus), die Streubilder und Modellkurven (sie sind der Beleg, nicht die Antwort — sie gehören nach „Messungen“) und der Wochenverlauf mit fünf Linien.

12.4 Vorschlag zur Reihenfolge

Reiter 1 zuerst. Er hilft ab dem ersten Tag und braucht nur Daten, die es ab Tag eins gibt — Eingang und Lieferungen. Die Prognose darin wird von Woche zu Woche besser, je mehr Messungen zusammenkommen. **Reiter 2** wird ab Weihnachten richtig interessant, **Reiter 3** am Saisonende. Alles davon ist reine Auswertung und berührt die Erfassung nicht — gebaut werden kann es, wann es passt.